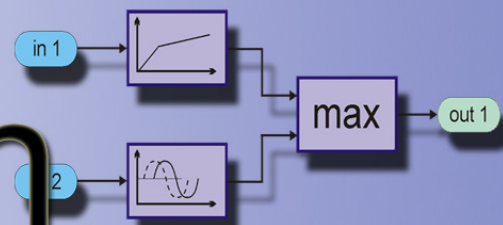


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Fuzzy logic" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.3.2 beta

Wersja doc.: 0.3.2-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Przetwarzanie sygnałów rozmytych	2
3.	Opis bloków funkcyjnych	4
3.1.	Fuzzyfication	4
3.1.1.	Okno: Zbiory rozmyte	5
3.2.	Fuzzy logic display	9

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Biblioteka FUZZY LOGIC dostarcza bloki funkcyjne pozwalające realizować różnego rodzaju przetwarzanie w dziedzinie sygnałów rozmytych (modelowanie i sterowanie rozmyte).

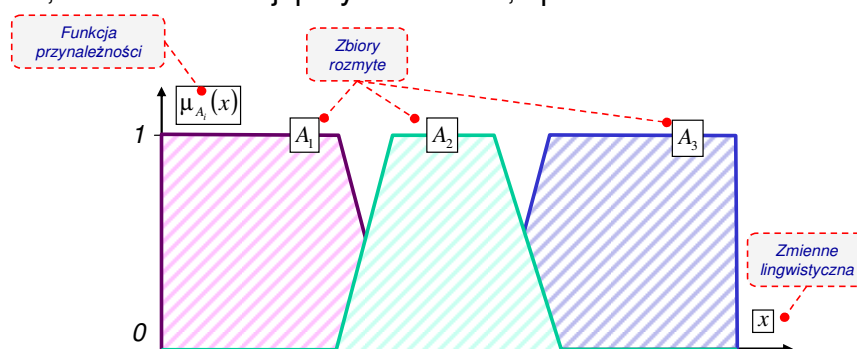
Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

2. Przetwarzanie sygnałów rozmytych

W module PExSim mogą występować różnego rodzaju sygnały przesyłane pomiędzy blokami. W bibliotece FUZZY LOGIC znajdują się bloki przetwarzające **sygnały rozmyte** będące jakościową reprezentacją sygnałów precyzyjnych.

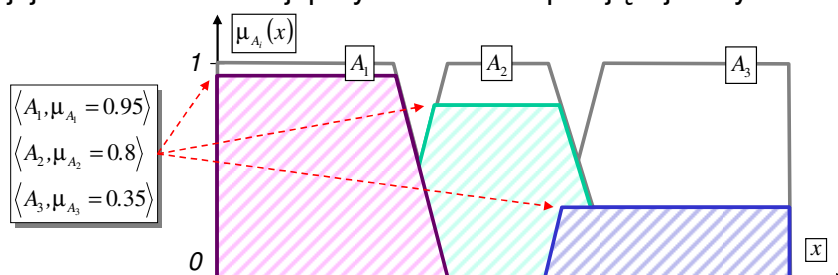
Sygnał rozmyty składa się z dwóch następujących elementów:

- Definicja sygnału rozmytego. Informacja o konfiguracji zbiorów rozmytych opisujących dany sygnał (zmienną rozmytą inaczej lingwistyczną): liczbie, etykietach, kształcie funkcji przynależności, itp.



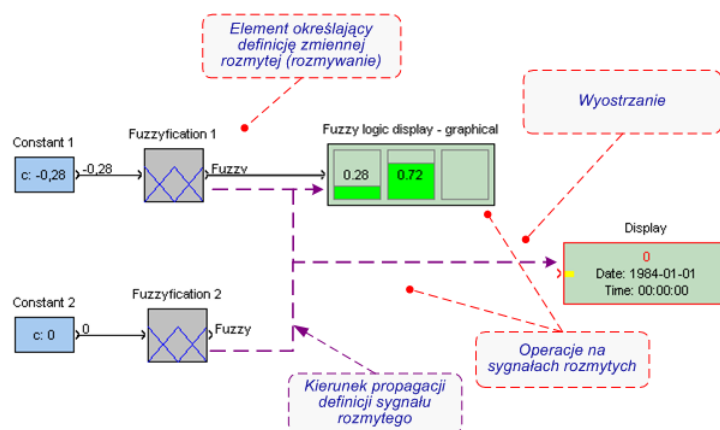
Rys. 1). Elementy definiujących sygnał rozmyty: zbiory rozmyte oraz opisujące je funkcje przynależności.

- Aktualna wartość sygnału rozmytego. Wartość ta wyrażona jest przez wektor par $\langle \text{identyfikator zbioru rozmytego}, \text{wartość funkcji przynależności} \rangle$. Każdy ze zbiorów rozmytych opisujących dany sygnał rozmyty aktywowany jest na odpowiednim poziomie. Współczynnikiem aktywacji jest wartość funkcji przynależności opisującej dany zbiór rozmyty.



Rys. 2). Aktualna wartość sygnału rozmytego przesyłana jako wektor współczynników aktywacji poszczególnych zbiorów rozmytych (wartości funkcji przynależności).

W trybie obliczeniowym pomiędzy blokami przesyłane są jedynie pary $\langle \text{identyfikator zbioru rozmytego}, \text{wartość funkcji przynależności} \rangle$. Aby umożliwić prawidłową interpretację tak przesyłanego sygnału konieczne jest posiadanie definicji sygnału rozmytego. Definicja ta jest tworzona i przechowywana przez te bloki biblioteki, których wynikiem działania jest utworzenie nowego sygnału rozmytego na podstawie sygnału ostrego (np. rozmywanie, *ang. fuzzyfication*) lub innego sygnału / sygnałów rozmytych (*uzupełnić przykład*). Bloki takie możemy traktować jako **źródła sygnału rozmytego**. Pozostałe bloki zajmują się przetwarzaniem sygnałów rozmytych. Potrzebna do ich prawidłowego działania definicja sygnału rozmytego pobierana jest w sposób automatyczny z bloków poprzedzających, umieszczonych wcześniej w schemacie blokowym (nawet $n > 1$ bloków wstecz), będących źródłami sygnału rozmytego.



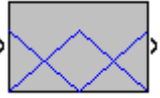
Rys. 3). Kierunek przesyłania definicji sygnału rozmytego na potrzeby kolejnych bloków funkcyjnych zajmujących się przetwarzaniem sygnałów rozmytych.

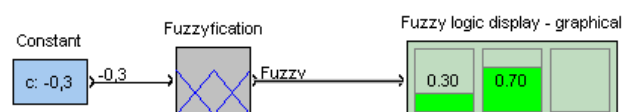
Szczególnym rodzajem bloków przetwarzających zmienne rozmyte są bloki, które generują na ich podstawie sygnały ostre. Przykładem takiego bloku jest blok **wyostrzania** (*ang. defuzzyfication*).



3. Opis bloków funkcyjnych

3.1. Fuzzyfication

Fuzzyfication			
Opis			Symbol
Rozmywanie – wyznaczenie jakościowej reprezentacji wartości ostrej. - Blok będący źródłem sygnału rozmytego (patrz rozdział 2). - Wszystkie zbiory rozmyte danego sygnału rozmytego muszą być tego samego typu.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
MF Count	3	Liczba zbiorów rozmytych.	int (0, inf)
Min	-1	Dolna granica przedziału sygnału rozmytego (granica definiowania zbiorów rozmytych). Sygnał ostry o wartości mniejszej traktowany będzie jak równy wartości 'Min'. (sprawdzić)	float
Max	1	Górna granica przedziału sygnału rozmytego (granica definiowania zbiorów rozmytych). Sygnał ostry o wartości większej traktowany będzie jak równy wartości 'Max'. (sprawdzić)	float
Normalisation	false	Parametr określający czy funkcje przynależności mają być normalizowane tak aby spełniona była zależność, tzw. warunek podziału jedności: $\forall_x \sum_i \mu_{A_i}(x) = 1.$	bool
MF Type	Triangle	Typ funkcji przynależności.	enum { Triangle, Gauss, Modified Gauss, Norm Trapezoid, Norm Triangle, Trapezoid, Triangle }
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście – sygnał ostry		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k^F	Sygnał rozmyty reprezentujący aktualną wartość wejścia.		fuzzy
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Wywołanie	Opis	
Fuzzy sets	ikona + dbl_click	Definiowanie parametrów zbiorów rozmytych sygnału rozmytego.	



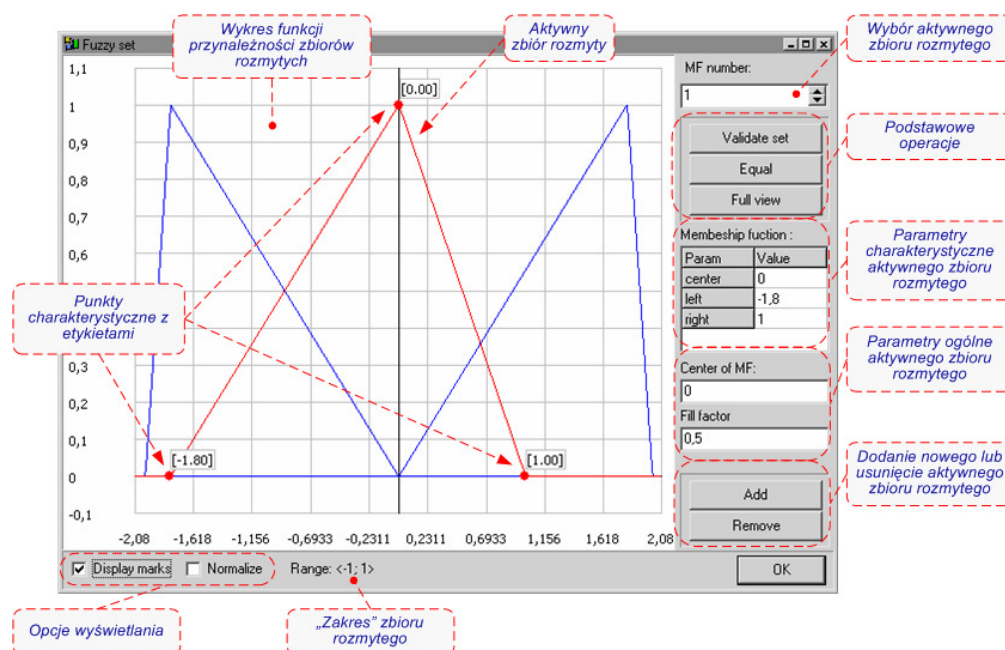
Rys. 4). Przykład zastosowania bloku rozmywania.

(konfiguracja: manual_examples.xml → Fuzzy logic → Fuzzyfication).



3.1.1. Okno: Zbiory rozmyte

Okno zbiorów rozmytych (ZR, *ang. fuzzy sets*) wykorzystywane jest to ustawienia parametrów rozmywania sygnału wejściowego. Użytkownik ma możliwość zmiany konfiguracji poszczególnych zbiorów rozmytych (*np. zmiana kształtu funkcji przynależności*) oraz ich dodawania i usuwania. Aktualnie edytowany zbiór nazywany jest **aktywnym zbiorem rozmytym**.



Rys. 5). Okno konfiguracyjne definiowania zbiorów rozmytych opisujących sygnał rozmyty.

W oknie tym wyróżniono następujące elementy ([poprawić bałagan i wyjaśnić](#)):

- **Wykres.** Graficzna prezentacja funkcji przynależności zdefiniowanych zbiorów rozmytych. Aktywny zbiór rozmyty wyświetlany jest kolorem czerwonym. Punkty charakterystyczne tego zbioru oznaczone są czerwonymi kropkami. Zmiana kształtu funkcji przynależności może być dokonywana poprzez przeciąganie punktów charakterystycznych.
- **Wybór ZR (MF number).** Pole wyboru aktywnego zbioru (*np. edytowanego*). Zbiory rozmyte oznaczane są automatycznie kolejnymi liczbami całkowitymi.
- **Podstawowe operacje.** Klawisze akcji wywołania podstawowych operacji na zdefiniowanych zbiorów rozmytych.
- **Parametry charakterystyczne ZR.** Lista parametrów charakterystycznych aktywnego zbioru. Lista ta może być różna dla różnych typów funkcji przynależności opisujących dany zbiór rozmyty (*np.: położenie środka i szerokość dla funkcji Gaussa lub położenie wierzchołków dla funkcji trójkątnej*). Każdy parametr ma odpowiednią nazwę oraz aktualną wartość.
- **Parametry ogólne ZR.** Lista ogólnych parametrów charakteryzujących ZR wszystkich typów. Parametry te mają jedynie charakter informacyjny – nie mogą być edytowane przez użytkownika. Zostały one zestawione i omówione w tabeli



Tabela 1. Parametry polecenia Equal.

Opcja	Wartość		Opis
	Typ, zakres	Domyślnie	
<i>Center of MF</i>	<i>float</i>	-	Środek funkcji przynależności. (uzupełnić)
<i>Fill factor</i>	<i>float</i> <0, 1>	-	(uzupełnić)

- **Opcje wyświetlania.** Parametry sterujące sposobem wyświetlania informacji o zbiorze rozmytym.

Podstawowe operacje

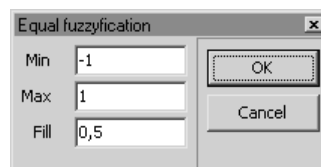
Dostępne są następujące operacje podstawowe:

Validate set

(wyjaśnić).

Equal

Wyrównanie kształtów oraz równomierne rozłożenie w zadanym przedziale zdefiniowanych zbiorów rozmytych (kształtów funkcji przynależności). Liczba zbiorów pozostaje niezmienną. Po wywołaniu tego polecenia wyświetlane jest okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie niezbędnych parametrów. Zostały one zestawione w tabeli 2.

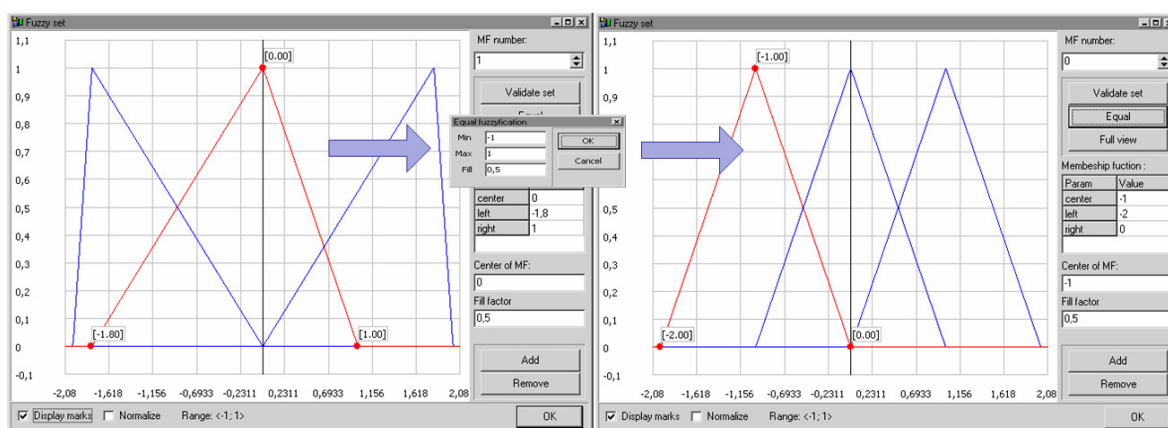


Rys. 6). Okno dialogowe parametrów polecenia Equal.

Tabela 2. Parametry polecenia Equal.

Opcja	Wartość		Opis
	Typ, zakres	Domyślnie	
<i>Min</i>	<i>float</i>	-	Dolna granica przedziału definiowania zbiorów rozmytych (zwykle - dolny zakres zmiennej rozmywanej).
<i>Max</i>	<i>float</i>	-	Górna granica przedziału definiowania zbiorów rozmytych (zwykle – górny zakres zmiennej rozmywanej).
<i>Fill</i>	<i>float</i> <0, 1>	-	(uzupełnić)





Rys. 7). Przykład zadziałania polecenia Equal.

Full view

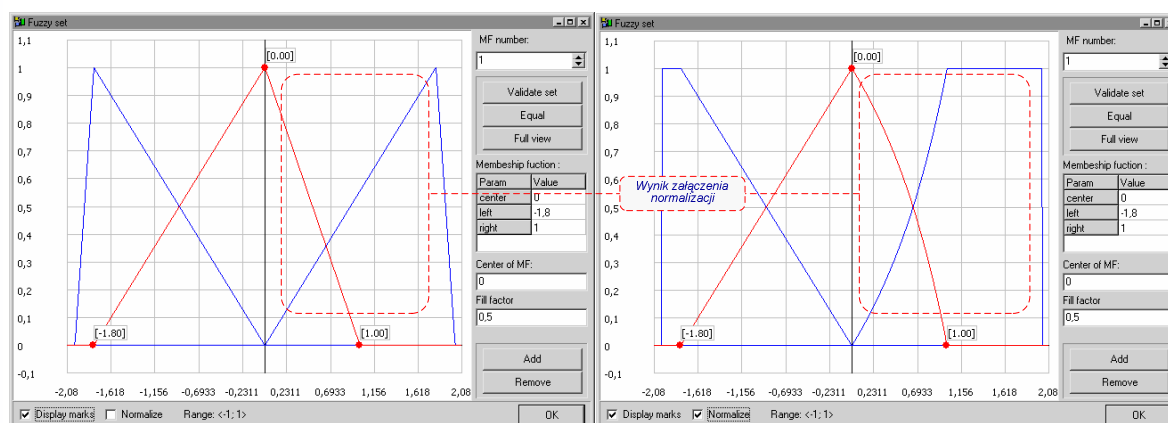
Wyświetlenie na wykresie pełnego przedziału, w którym określone są funkcje przynależności zbiorów rozmytych (od Min do Max).

Opcje wyświetlania

Dostępne opcje sterowania wyświetlaniem zostały zestawione i omówione w tabeli 3.

Tabela 3. Opcje sterowania wyświetlaniem.

Opcja	Wartość		Opis
	Typ, zakres	Domyślnie	
<i>Display marks</i>	<i>bool</i>	<i>false</i>	Przełącznik wyświetlania na wykresie współrzędnych punktów charakterystycznych.
<i>Normalise</i>	<i>bool</i>	<i>false</i>	Parametr określający czy funkcje przynależności mają być normalizowane tak aby spełniona była zależność, tzw. warunek podziału jedności: $\forall \sum_i \mu_{A_i}(x) = 1.$ (opcja wyświetlania czy parametr)



Rys. 8). Przykład zmiany kształtu funkcji przynależności po włączeniu normalizacji – krzywe funkcji przynależności modyfikowane są tak aby spełniony był warunek podziału jedności.

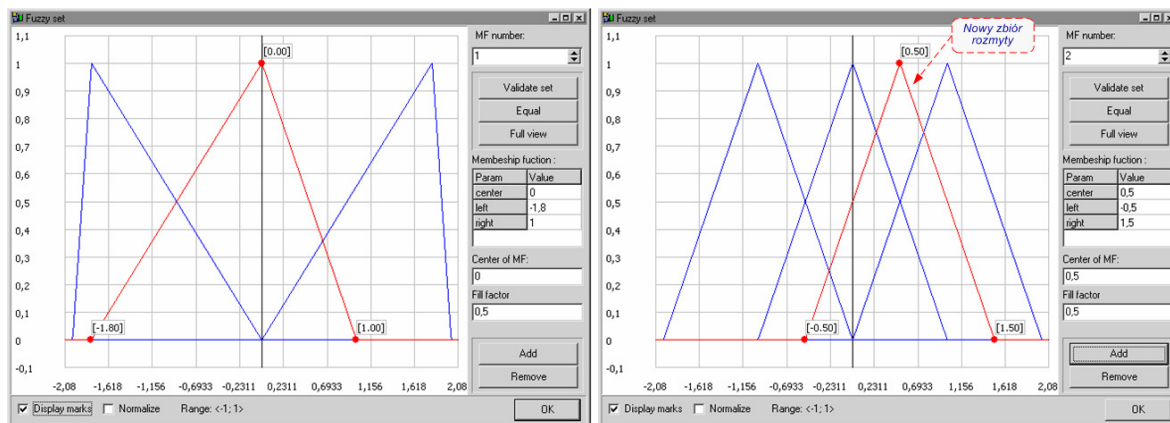


Dodawanie i usuwanie zbiorów rozmytych

Użytkownik ma także możliwość usunięcia lub dodania zbioru rozmytego:

Add

Nowy zbiór, takiego samego typu jak pozostałe zbiory wykorzystane przy rozmywaniu danego sygnału, zostaje wstawiony tuż za zbiorem aktywnym. Jego parametry dobierane są tak, aby „leżał on” pomiędzy zbiorem aktywnym a zbiorem następnym.



Rys. 9). Przykład utworzenia (wstawienia) nowego zbioru rozmytego.

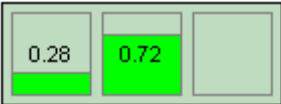
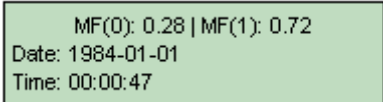
Nowo wstawiony zbiór rozmyty staje się zbiorem aktywnym.

Remove

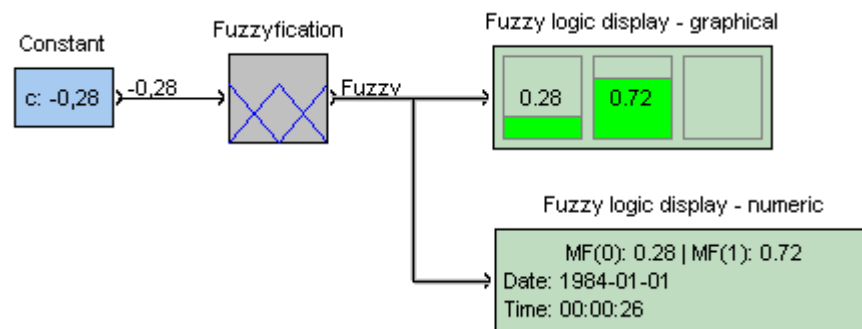
Usunięty zostaje aktywny zbiór rozmyty. Pozostałe zbiory pozostają niezmienione (chyba, że włączona jest normalizacja).



3.2. Fuzzy logic display

Fuzzy logic display			
Opis		Symbol	
Blok wyświetlania wartości sygnału rozmytego. - Ikona bloku zmienia się w zależności od wybranego typu wyświetlacza. - Na wyświetlaczu pokazywane są wartości funkcji przynależności kolejnych zbiorów rozmytych zdefiniowanych dla danego sygnału rozmytego. Dla wyświetlacza numerycznego dodatkowo wyświetlany jest stempel czasowy aktualnej wartości sygnału wejściowego. - Opis wyświetlany jest czcionką koloru czerwonego w przypadku gdy wartość statusu sygnału jest różna od OK.		type: graphical  type: numeric 	
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Precision</i>	3	Precyzja wyświetlania liczby. (sprawdzić)	int (sprawdzić)
<i>Digits</i>	3	Liczba wyświetlanych cyfr. (sprawdzić)	int (sprawdzić)
<i>Type</i>	general	Sposób wyświetlania wartości liczbowych: <u>general</u> – ogólny <u>fixe</u> – o stałej liczbie cyfr <u>scientific</u> – naukowy ($xxE\pm xx$) (sprawdzić)	enum { general, fixed, scientific }
<i>Display type</i>	numeric	Wybór rodzaju wyświetlacza: <u>numeric</u> – numeryczny <u>graphical</u> – graficzny	enum { numeric, graphical }
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x^F	Wejściowy sygnał rozmyty.		fuzzy
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
-	-		-
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	





Rys. 10). Przykład zastosowania wyświetlacza sygnałów rozmytych.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Fuzzy logic→ Fuzzy logic display).

